

Bilde av Elben, med jorder og bebyggelse langs bredden.
Av: Ning Tranquiligold Jin. Lisens: CC BY NC SA 2.0. Bildet er beskjært.

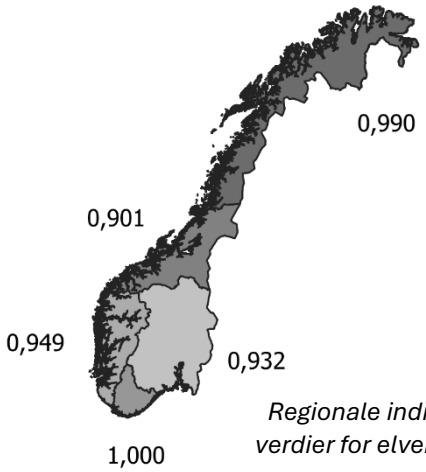
Vannets fosformengde

Økosystem: Elver, bekker og kanaler
Egenskap: A2 – Kjemiske egenskaper
Indikatorverdi for 2024: 0,96
Usikkerh (50% KI): 0,96-0,97



Om indikatoren

Fosfor er et nødvendig næringsstoff for vannplanter og alger, men for høye mengder fører til eutrofiering, der enkelte arter vokser så mye at det fører til gjengroing og redusert artsmangfold. Konsentrasjonen av fosfor i ulike vannmasser måles jevnlig for å følge med på om det skjer en økning. Typiske kilder til økt fosfor i ferskvann er avrenninger fra jordbruk og avløp. Hva som er gode nivåer av fosfor er avhengig av vanntype. F.eks. kan elver i lavlandet generelt ha høyere konsentrasjon av fosfor enn elver på fjellet (DGVF 2025).



Regionale indikator-verdier for elver 2024

Påvirkningsfaktorer

Vannets fosfor er et mål på eutrofiering. Fosfor tilføres naturlig fra omkringliggende landområder gjennom avrenning. Menneskelig aktivitet som gjødsling i jordbruk øker mengden fosfor i jordsmonnet og dermed mengden som vaskes ut i elver og bekker. En annen menneskelig kilde er utslipp av avløpsvann.

Hvordan måles indikatoren

Fosfor måles ved å ta ut vannprøver fra de aktuelle vannmassene og analysere total fosforkonsentrasjon. Totalt fosfor måles i mikrogram per liter (µg/L), men resultatene rapporteres ofte som skalert verdi mellom 0 og 1, tilsvarende indeksverdien.
Elver, bekker og kanaler som er del av overvåkingsprogrammer (Elveovervåkingsprogrammet, Referanseelver, Økofersk), måles med jevnlig prøvetaking. I tillegg rapporteres en del målinger sporadisk. Totalt rapporteres nok målinger til at det er mulig å beregne indikatorverdien på årlig basis nasjonalt og regionalt.

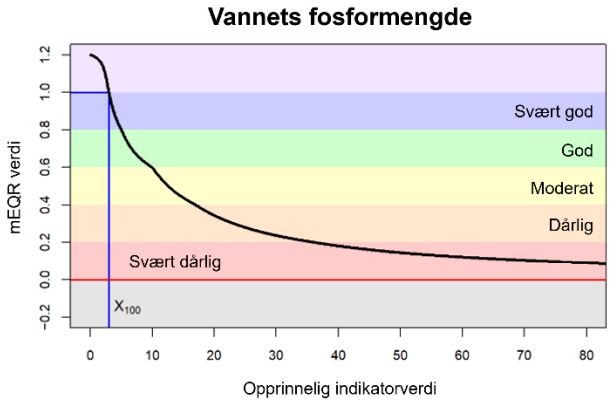
Sist oppdatert: 31.08.2026

Miljø-direktoratet

Hvordan beregnes indikatoren

Referansetilstanden

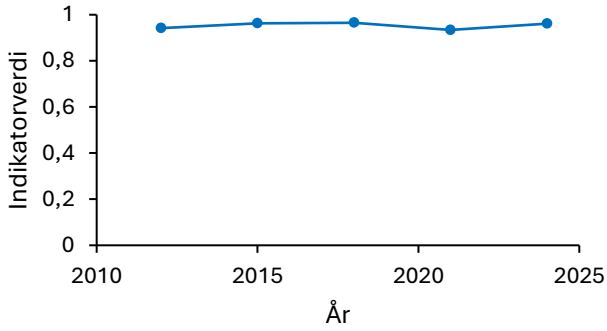
Naturlig er konsentrasjonen av fosfor i ferskvann lav, men varierer mellom ulike typer. Elver er fordelt i 8 klasser basert på høyde, kalk og humus, og øvre grense for god tilstand er mellom 8 og 29 µg/L avhengig av klasse. Det er satt grenseverdier mellom totalt fem tilstandsnivåer. Grensene mellom de ulike tilstandsnivåene, er forskjellig for hver klasse, men f.eks. for elvetypen " Humøs, moderat kalkrik, lavland" er kategoriene Svært god (1-15 µg/L), god (15-25 µg/L), moderat (25-38 µg/L), dårlig (38-65 µg/L) og svært dårlig (>65 µg/L). Ved god tilstand reflekterer artsmangfoldet det man typisk forventer å finne i upåvirket vann av samme type, og bare lite til ingen tegn til påvirkning.



Eksempel på skaleringskurve for indikatoren. Kurven er ulik for ulike vanntyper. Her vises kurven for grunn, kalkfattig og klar innsjø i skog (Type L-N5).

Les mer om skalering av indikatorer her

Les mer om hvordan indikatoren beregnes her



Tidsserie for nasjonal indikatorverdi for fosforkonsentrasjon i norske elver.

Hvordan skal endringer i indikatorverdien tolkes

En indikatorverdi på 1 tilsier en tilstand hvor det er liten til ingen påvirkning av menneskelig aktivitet på vanntilstanden. Når indikatorverdien synker mot 0, indikerer det en negativ økologisk endring som følge av økt mengde fosfor i vannmassene. Dette er et tegn på eutrofiering.

Usikkerhet

Den største kilden til usikkerhet er at det er en liten andel av de relevante elvene som det blir tatt prøver av. Det er også usikkerhet knyttet til hvor representative målinger er for den gjennomsnittlige tilstanden i et område, fordi utvalget av elver ikke er tilfeldig. Elvene det blir tatt målinger av er i stor grad plukket spesifikt basert på at de enten er forventet å være upåvirket, eller fordi det er forventet at de ikke fyller kravene til "god" eller "svært god" tilstand.

Sist oppdatert: 31.08.2026

Miljø-direktoratet